

Metari - Estudi previ

Índex

1. [Descripció del sistema](#)
2. [Requisits del sistema](#)
 - [2.1 Requisits funcionals](#)
 - [2.2 Requisits no funcionals](#)
3. [Model de negoci](#)
 - [3.1 Actors del sistema](#)
 - [3.2 Diagrama de casos d'ús](#)
4. [Model conceptual \(simplificat\)](#)
 - [4.1 Canvis respecte al model original](#)
5. [Disseny inicial de la interfície \(bàsic\)](#)
6. [Tecnologies utilitzades](#)
7. [Planificació inicial](#)
8. [Possibles millores](#)

1. Descripció del sistema

Nom del projecte: Metari

Idea:

Metari és una plataforma comunitària de reptes i gestió de tasques.

L'objectiu de l'aplicació és oferir una plataforma intuïtiva i interactiva per gestionar tasques o competir amb els teus amics o altres usuaris dins de l'aplicació mitjançant grups.

Convidat:

- El convidat pot veure grups públics i el seu contingut però no podrà interactuar amb ell (no pot enviar proves de que ha completat el repte o tasca, no pot unir-se a grups ni afegir comentaris), també pot cercar-los per nom i categoria.

Usuari registrat:

- L'usuari pot crear i unir-se a grups, crear tasques o reptes dins dels grups als que pertany, opcionalment compartir-los amb la comunitat, cercar grups per nom o categoria, afegir amics i personalitzar el seu perfil.

Sistema d'amics:

- El sistema d'amics comptarà amb un sistema de puntuació exclusiu de l'usuari registrat i el seu llistat d'amics.
- El sistema de puntuació de cada perfil d'usuari es basa en quants reptes han guanyat i quantes tasques han completat. En base a aquests paràmetres es monta el sistema de puntuació entre amics.

Grups:

- Dins dels grups es publicaran tasques o reptes.
- Dins dels grups hi haurà un sistema de puntuació entre els diferents usuaris en funció de quins reptes o tasques validats pels moderadors del grup ha completat l'usuari.
- Es poden adjuntar proves als reptes i tasques per demostrar que s'han completat. Gràcies a aquestes proves, el creador de la tasca o repte o qualsevol moderador podrà marcar que l'usuari ha completat el repte o tasca.

Usuari moderador de grup:

- Els usuaris que siguin moderadors de grup poden gestionar els membres, validar tots els reptes, i canviar el nom del grup i les seves categories.

Usuari propietari del grup (owner):

- L'usuari propietari de grup (owner) té control total sobre el grup, mateixos permisos que el moderador del grup però amb la diferència de que pot eliminar el grup.
- Si es vol sortir del grup, pot assignar un nou propietari.

Admin de l'aplicació:

- L'administrador de l'aplicació pot gestionar usuaris, grups, categories, reptes, tasques i comentaris. Té control total de l'aplicació.

2. Requisits del sistema

Requisits funcionals

Codi	Descripció
RF1	Registrar usuaris
RF2	Iniciar sessió
RF3	Crear grups
RF4	Crear metes i categories
RF5	Crear comentaris (útil per aclarar dubtes)
RF6	Administrar reptes/tasques
RF7	Inscriure's a un grup
RF8	Sortir d'un grup
RF9	Cercar grup per nom o categories
RF10	Administrar un grup (usuari moderador de grup)

Codi	Descripció
RF11	Adjunció de proves (per demostrar que el repte s'ha completat)
RF12	Sistema de puntuació del grup (rànquing)
RF13	Sistema d'amics
RF14	Sistema de puntuació entre amics
RF15	Personalització bàsica del perfil (canvi de nom visible, canvi de username, canvi de correu, canvi de contrasenya, canvi de foto de perfil)
RF16	Administrar usuaris
RF17	Administrar grups (tots els grups de l'aplicació)
RF18	Administrar/validar reptes (totes les tasques de l'aplicació que es vulguin compartir amb la comunitat)
RF19	Administrar categories

Requisits no funcionals

Categoria	Requisit
Seguretat	Validació de camps, contrasenyes encriptades, ús de la llibreria Helmet per evitar vulnerabilitats comuns dels navegadors.
Rendiment	Intentar que el temps de resposta de les peticions a l'API es realitzin el més ràpid possible.
Usabilitat	Interfície Responsive i intuïtiva.
Disponibilitat	Disponible 24 hores els 7 dies de la setmana excepte quan estigui en manteniment.
Notificacions	Sistema de notificacions bàsic (correu electrònic Nodemailer).

3. Model de negoci

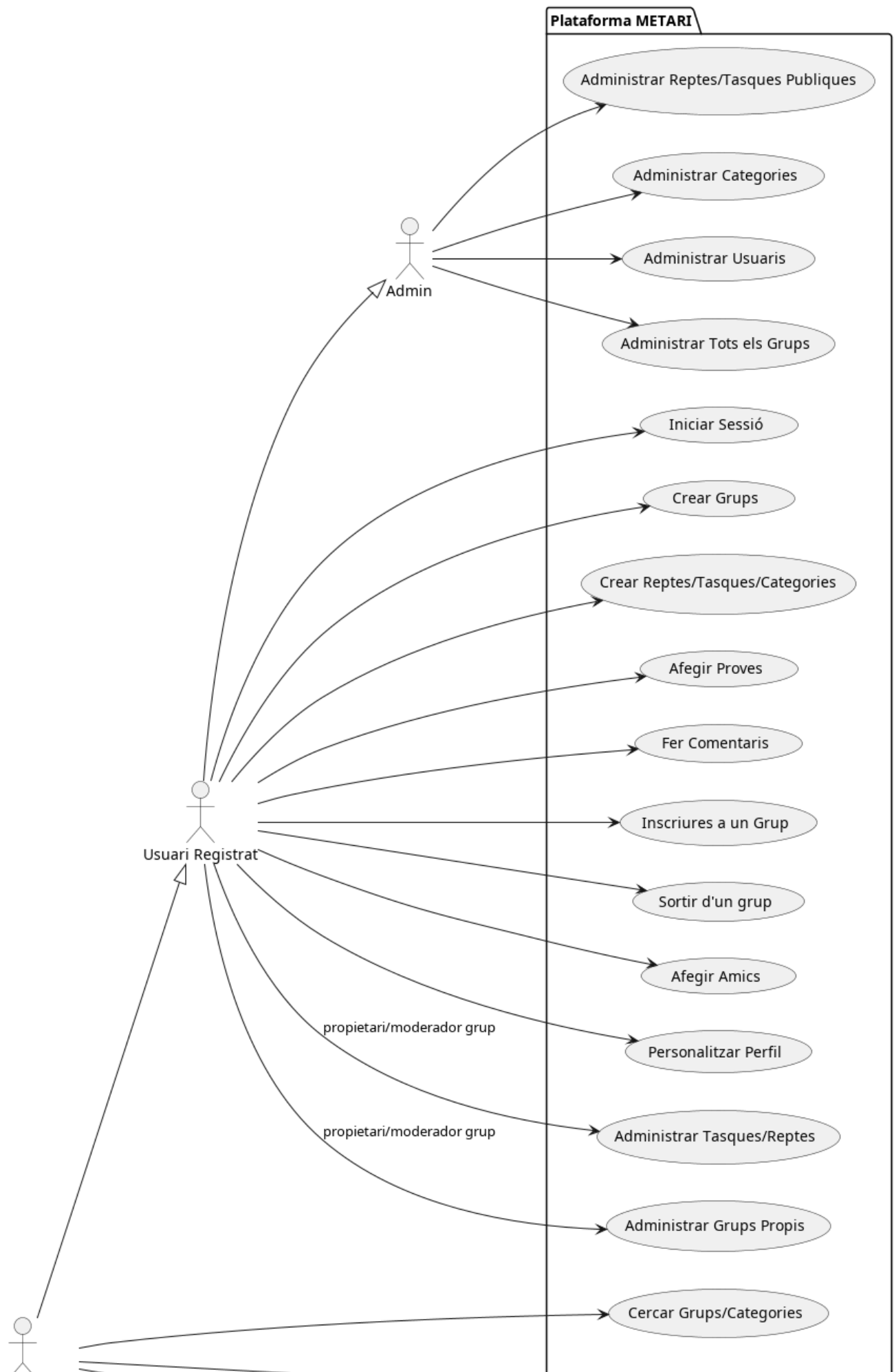
Actors del sistema

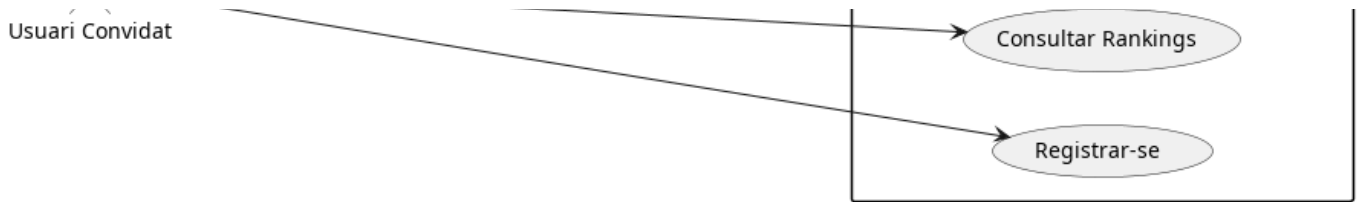
Actor	Accions Principals
Guest	Pot veure grups públics i el seu contingut però no podrà interactuar amb ell. També pot cercar-los, però conservant la restricció d'interacció.
Usuari	Pot unir-se i crear grups, afegir amics, crear tasques, reptes i categories dins del grup i opcionalment compartir-los amb la comunitat i administrar el seu perfil.

Actor	Accions Principals
Usuari moderador de grup	Mateixos permisos que l'usuari, però aquest pot administrar els grups dels quals és moderador, valida el contingut del grup (tasques i reptes que publiquen els usuaris), afegir i eliminar usuaris (excepte el propietari/creador del grup) i canviar el nom del grup.
Usuari propietari de grup (owner)	Mateixos permisos que l'usuari moderador de grup, però aquest té control total de tots els grups on és propietari i pot eliminar el grup i canviar el propietari en cas d'abandonar un grup.
Admin	Control total de l'aplicació. Modera grups, tasques, reptes, categories i usuaris.

Diagrama de casos d'ús

Casos d'ús METARI (RBAC) (Role Based Access Control)





Lectura ràpida del diagrama

- **Visitant:** Pot consultar grups i rankings, cercar-los i crear un compte.
- **Usuari registrat:** Pot iniciar sessió, gestionar el seu perfil, unir-se a grups, crear grups, crear reptes/tasques/categories dins dels grups als que pertany, afegir comentaris i afegir proves.
- **Usuari Moderador/Owner:** Mateixos permisos que l'usuari registrat, però dins del grup poden administrar totes les tasques i reptes que es publiquen (editar-les i eliminar-les) i administrar el grup (canviar el nom, canviar categories, administrar els membres (canviar el seu rol o expulsar-los, excepte l'owner), L'owner té control total del grup (incloent eliminació).)
- **Administrador:** Control total de l'aplicació. Pot administrar usuaris, tots els grups i administrar tasques, reptes i categories públiques.

Els permisos són acumulatius (Role Based Access Control (RBAC)), els rols superiors hereden les funcions dels inferiors.

4. Model conceptual (simplificat)

Entitats principals:

User

- id
- nom
- username
- email
- password
- role (enum("User", "Admin")) (default: "User") (Distingeix entre usuari registrat i administrador de l'aplicació)
- completed_tasks (Comptador de tasques completades)
- score (Puntuació que es suma dels reptes que ha completat)
- restore_token (Token temporal per restaurar la contrasenya).
- created_at
- updated_at

Group

- id
- name
- description
- owner_id (FK → users.id) (Propietari del grup)
- is_public (Indica si el grup és públic o privat)

- created_at
- updated_at

Meta (objectiu) (entitat general per a reptes i tasques)

- id
- title
- description
- author_id (FK → users.id) (autor de la tasca o repte)
- group_id (FK → users.id) (autor de la tasca o repte)
- type (enum("challenge", "task")) (Indica si el tipus de meta és un repte o una tasca)
- created_at
- updated_at

Category

- id
- name
- description
- created_at
- updated_at

Relacions Many to Many

category_meta (Permet assignar varies categories a varies meta)

- category_id (PK),
- meta_id (PK),
- created_at
- updated_at

group_user (Membres de cada grup i els seus rols dins d'aquests)

- group_id (PK, FK → groups.id)
- user_id (PK, FK → users.id)
- role (enum("member", "moderator")) (Rol de l'usuari dins del grup)

Assignations (Assignacions de metes a usuaris i grups)

- id
- group_id (A quin grup pertany aquesta assignació)
- meta_id (Quina meta està involucrada en aquesta assignació)
- user_id (A quin usuari s'ha assignat la meta, només si és de tipus tasca, ja que els reptes són de tot el grup).
- start_date (Data d'inici de l'assignació, és interessant que sigui una propietat de l'assignació ja que en cas de tornar la meta pública no quadraria que tingués la mateixa data en cas de per exemple publicar-la una setmana després en un altre grup, el mateix passa amb due_date).
- due_date (Data de venciment de la meta).
- priority (enum("high", "low")) difficulty (enum("easy", "normal", "hard", "extreme")) score completed (Indica si la tasca ha estat completada) created_at updated_at

Comportament:

- Si meta.type = "task" → assignació individual (user_id obligatori)
- Si meta.type = "challenge" → assignació grupal (user_id pot ser NULL)

Comments (Comentaris sobre assignacions)

- id
- assignation_id (FK → assignments.id)
- user_id (FK → users.id)
- body (Text del comentari)
- created_at
- updated_at

Proofs (Evidència de que la meta ha estat completada)

- id
- assignation_id (FK → assignments.id)
- user_id (FK → users.id)
- proof (URL o ruta de l'arxiu)
- is_valid (Indica si la prova ha estat validada)
- created_at
- updated_at

Comportament:

- Per tasques:
 - Quan is_valid = true → es marca assignments.completed = true
- Per reptes:
 - Permet saber quins usuaris han completat el repte dins del grup

Invitations (Invitacions d'amistat o d'unió a un grup)

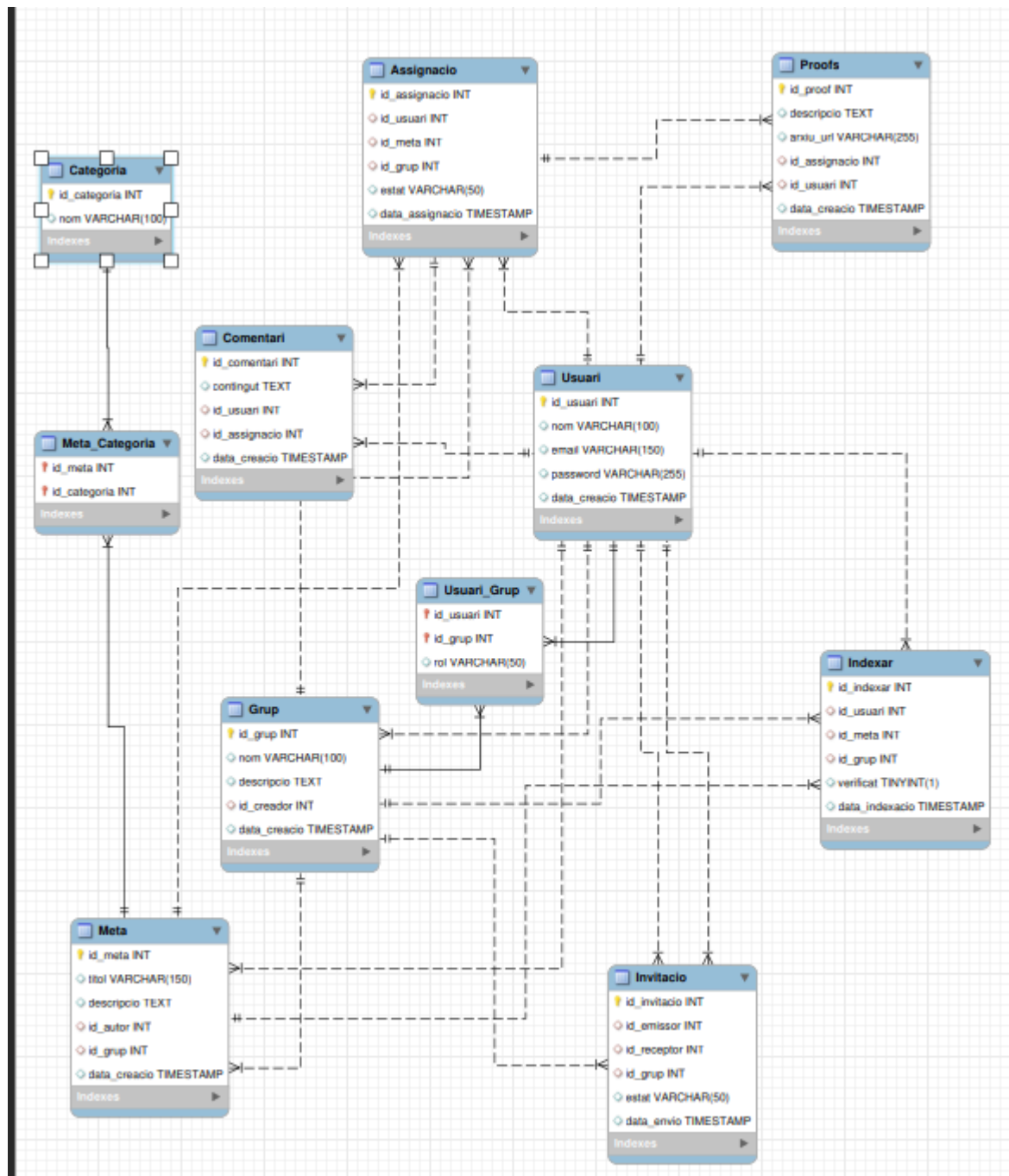
- id
- sender_id (FK → users.id)
- receiver_id (FK → users.id)
- group_id (FK → groups.id)
- status (enum("pending", "accepted", "rejected"))
- created_at
- updated_at

Index (Ternaria entre usuaris, metes i grups)

- id
- user_id (FK → users.id)
- meta_id (FK → metas.id)
- group_id (FK → groups.id)
- is_public
- is_approved
- is_community_approved

Serveix com a sistema de:

- moderació
- visibilitat
- validació comunitària



Model de dades



Un grup o molts grups poden contenir cap o moltes metes.

Una meta pot estar indexada en un grup sota la verificació d'un usuari (relació ternària inferior).

Una meta ha de tenir, com a mínim, una o més categories.

Una categoria pot estar assignada a cap o a moltes metes.

Un usuari pot tenir assignades cap o moltes metes (relació ternària superior).

Una assignació (vinclada a una meta i un usuari) pot rebre cap o molts comentaris.

Un usuari pot escriure cap o molts comentaris en una assignació.

Una assignació pot tenir vinculades cap o moltes proves (proofs).

Un usuari pot realitzar cap o moltes proves per a una assignació concreta.

4.1 Canvis respecte al model original

Meta

- Camps afegits: `is_public`, `category_id`

Assignment

- Camps afegits: `assigner_id`, `needs_proofs`

Proof

- Camps afegits: `proof_type`

Index (IndexedMeta)

- Camps eliminats: `group_id`, `is_public`

AssignmentCompletions — Nova taula

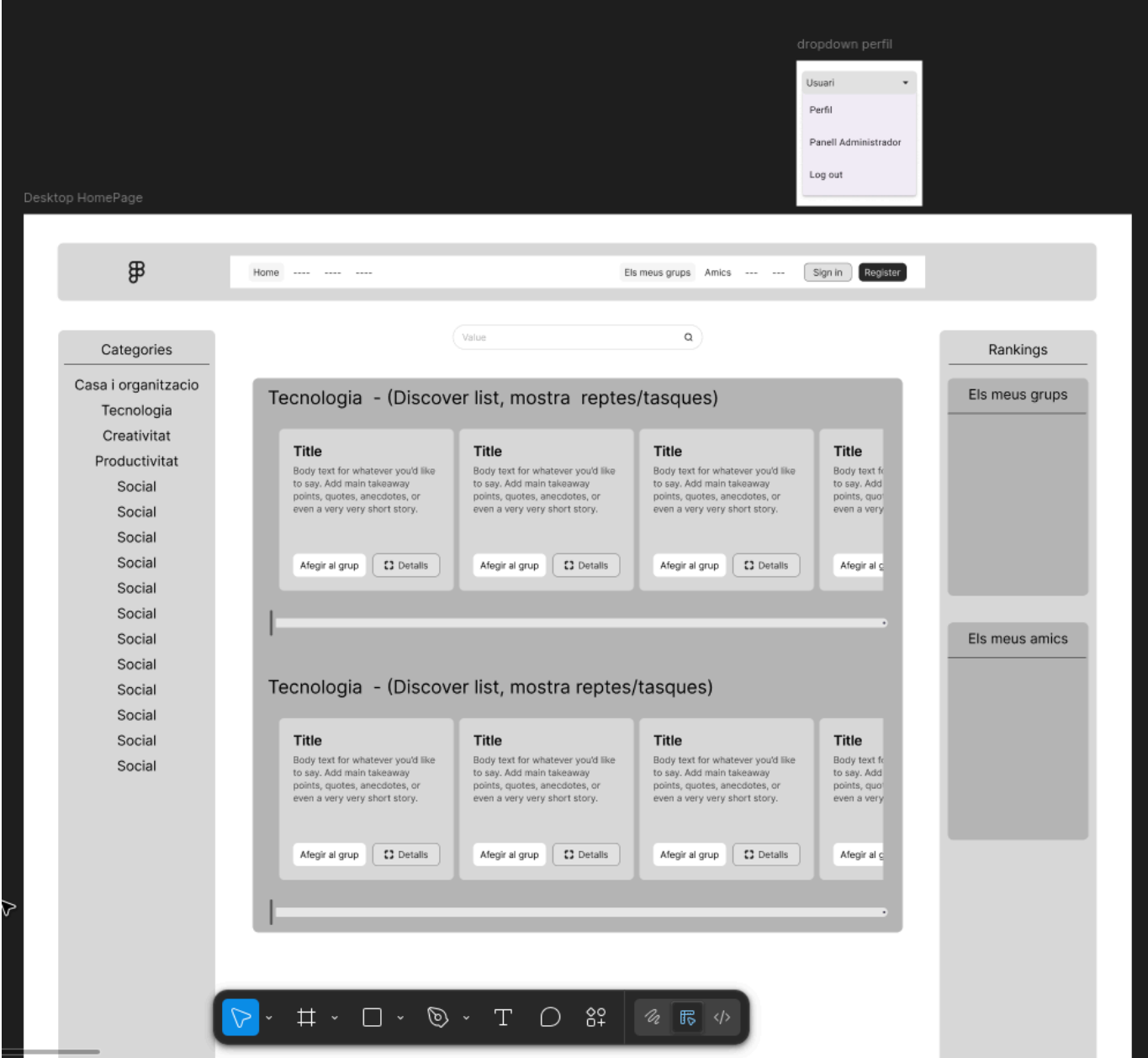
- Camps: `id`, `user_id`, `assignment_id`, `is_Completed`
- Gestiona complecions individuals per a challenges de grup

5. Disseny inicial de la interfície (bàsic)

Per visualitzar millor com volem que sigui el frontend de Metari, hem especificat les principals pàgines i components en el [següent document](#).

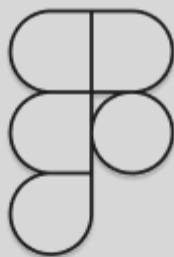
També hem realitzat un wireframe amb **Figma** per poder exemplificar millor com volem que es vegi el nostre frontend.

Home:



Profile:





METARI

Descobreix la nova forma d'aconseguir les teves metes!

Nom

Username

Email

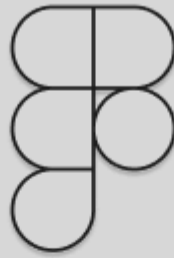
Password



Remember me

[Tens un compte? Inicia sessió](#)

Registra't



METARI

Torna a lluitar per tot el que vols aconseguir!

Username o Email

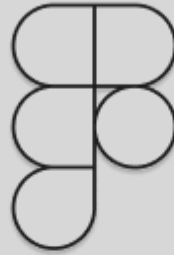
Password

[Has oblidat la teva contrasenya?](#)

☒ Remember me

[No tens compte? Registra't](#)

Inicia sessió

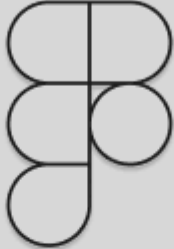


METARI

Recupera el control dels teus objectius!

Username o Email

Recupera l'accés



METARI

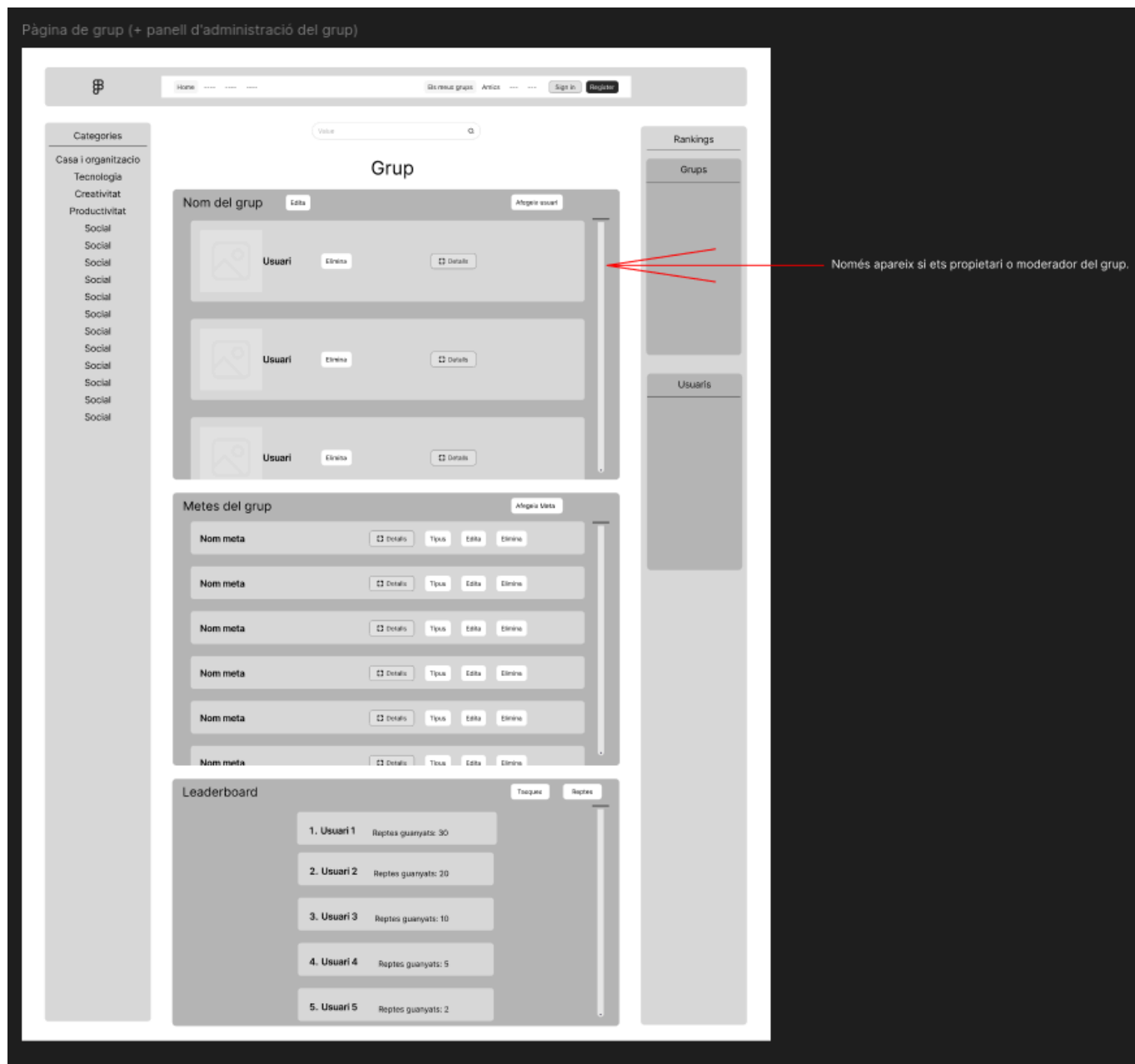
Restableix la contrasenya

New password

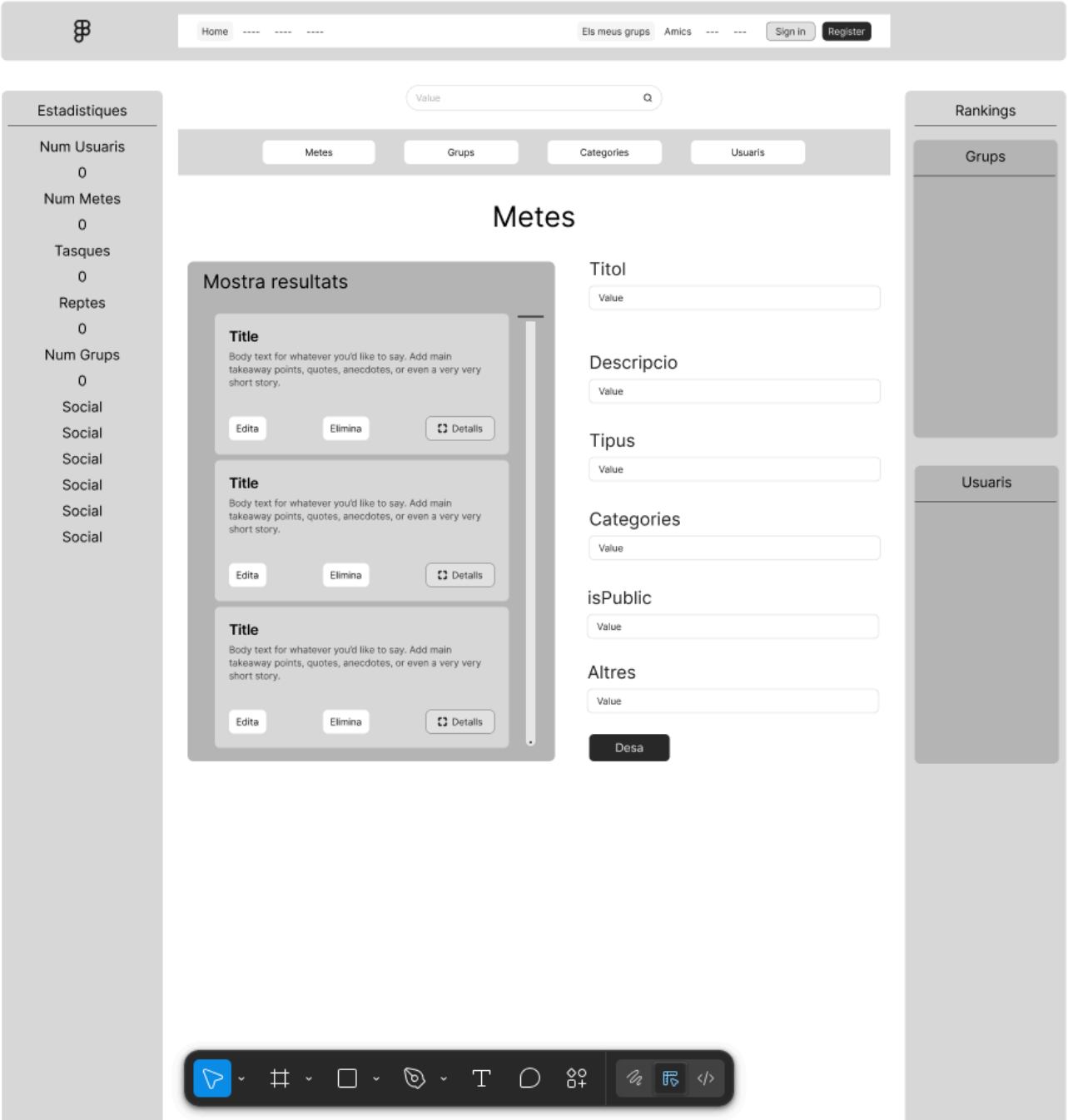
Confirm new password

Restableix la contrasenya

Pàgina de grup (+ panell admin grup):



Panell d'administrador:



Diseny orientatiu final:



6. Tecnologies utilitzades

MERN Stack (utilitzant MariaDB)

Frontend

- **Framework:** React (TypeScript) amb Vite
- **Estils:** CSS, Bootstrap
- **Routing:** react-router-dom
- **HTTP Client:** Axios
- **Validació:** Zod

Backend

- **Framework:** Express JS
- **API:** RESTful
- **ORM:** Prisma
- **Seguretat:** Helmet, CORS

Base de dades

- **BBDD:** MariaDB

Autenticació

- **Hash de contrasenyes:** bcrypt
- **Tokens:** JWT (JSONWebToken)

Pujada de fitxers

- **Middleware:** Multer

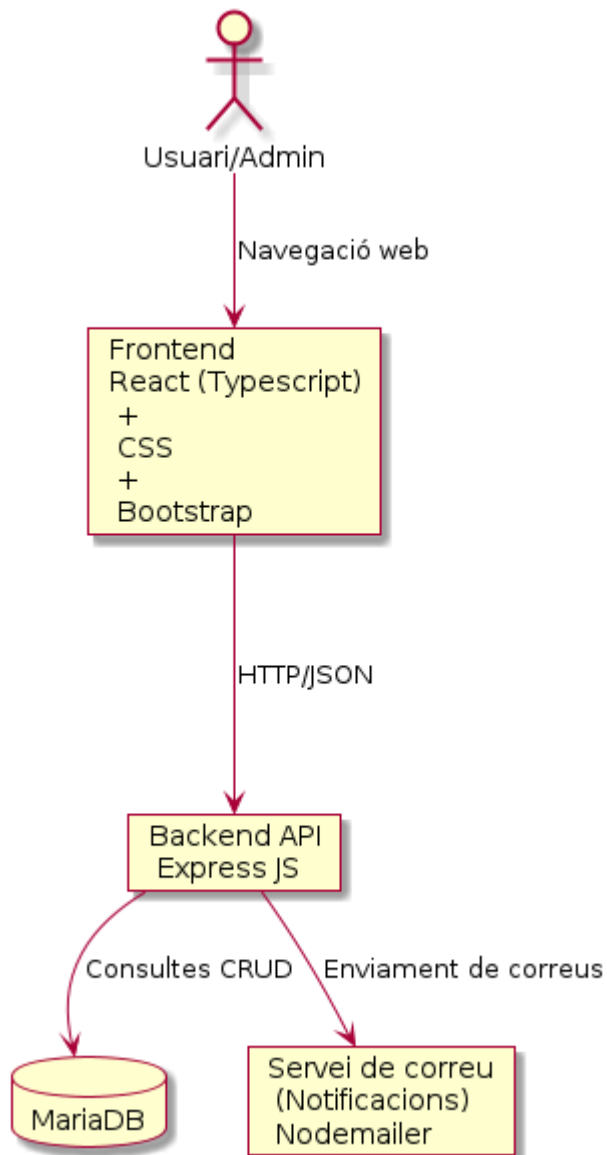
Correu electrònic

- **Notificacions:** Nodemailer

Eines de desenvolupament

- **Gestor de processos:** Nodemon (reinici automàtic en desenvolupament)
- **Variables d'entorn:** Dotenv

Diagrama d'arquitectura



7. Planificació inicial

Fase	Descripció
1	Estudi previ

Fase	Descripció
2	Backend API
3	Frontend
4	Integració
5	Proves
6	Documentació
7	Desplegament

Nota: És possible que algunes fases del projecte s'hagin de realitzar a l'hora, per exemple, desenvolupar el backend i provar-ho o documentar mentre es desplega per tenir documentat com s'executa en local i com es posa en producció.

8. Possibles millores

Degut a les restriccions de temps a l'hora de fer el projecte, no s'han pogut desenvolupar algunes de les funcionalitats desitjades.

Millores funcionals:

- Organització avançada de metes: filtrar i ordenar per dates, prioritat o dificultat, i mostrar un calendari amb les tasques a complir.
- Paginació a les llistes de metes, grups, usuaris i categories.
- Fer el sistema de puntuació de grups més robust i millorar l'experiència de l'usuari a l'hora de comparar punts amb altres membres.
- Historial de seguiment de les tasques completades, tant per grup com per usuari.
- Millorar panell d'estadístiques (gràfics de progrés, percentatge de completats, puntuació personal per grup, dies consecutius de complecions...).
- Reportar usuaris o contingut inapropiat.
- Pujada de foto de perfil personalitzada. Per temps hem hagut de retallar contingut i no hem implementat aquesta funcionalitat.
- Ordenar rankings per tasques completades. D'aquesta forma podem veure quins usuaris han completat més tasques i quins usuaris tenen més puntuació.
- Rankings interns de grup i rankings de tu i els teus amics en el perfil o a la home de forma similar a com surt el Top 10 Usuaris.
- Comprovació de dates d'inici i de finalització a l'hora de comptar la puntuació o a l'hora de poder marcar-les com a completada o llistar-les en les assignacions. En aquesta versió del projecte només són dades informatives, però podria ser comode a l'hora de gestionar-les.

Millores d'estil:

- Pàgina de presentació: una introducció explicant de què tracta la plataforma abans d'entrar a l'aplicació.
- L'opció de canviar la paleta de colors de la plataforma (alguns elements de l'aplicació ja tenen colors per variable preparats per aquesta funcionalitat).

Millores tècniques:

- CI/CD per desplegament automàtic
- Documentació de l'API amb Swagger